

Clase 17 — Accesibilidad Web

IIC2182 – Interfaces y Experiencia de Usuario



PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA
DE CHILE

Primer Semestre 2026

¿Qué veremos hoy?



Fundamentos

Qué es A11Y, a quién afecta y por qué importa



Navegación e interacción

Teclado, foco, skip links, landmarks



Diseño visual y cognitivo

Contraste, tipografía, espaciado, lenguaje



Imágenes y texto alternativo

Cómo escribir `alt` que sirva de verdad



Formularios y controles

Labels, errores y demo con `react-hook-form`



Trauma-aware design

Diseñar para que las personas se sientan seguras

A11Y

El apodo de la accesibilidad

A11Y

Se pronuncia "alley"

¿Por qué "11"?

Hay 11 letras entre la A y la Y de *accessibility*.

Lo verás escrito así en GitHub, blogs y herramientas — ahora ya sabes qué significa.

Antes de empezar: una historia

Por qué esto nunca fue solo sobre la web

El 12 de marzo de 1990, decenas de activistas con discapacidad se reunieron frente al Capitolio en Washington.

Algunos bajaron de sus sillas de ruedas. Otros se arrastraron. Uno a uno subieron los escalones, **porque el edificio que albergaba las leyes no tenía rampa.**

El *Capitol Crawl* fue una de las últimas chispas que empujaron la Americans with Disabilities Act.



Tres conceptos basicos

Usabilidad, accesibilidad y discapacidad — qué significa cada uno

Usabilidad

"La eficacia, eficiencia y satisfacción con la que un grupo de usuarios logra un conjunto de tareas en un entorno particular."

— ISO 9241-11

Accesibilidad

"La usabilidad de un producto o servicio para personas con el mayor rango de capacidades posible."

— ISO 9241-20

Discapacidad

Cualquier condición del cuerpo o la mente que dificulta realizar ciertas actividades e interactuar con el entorno.

 La accesibilidad no es "hacer todo más cómodo para todos". Es **quitar barreras concretas** para personas con discapacidad — y, de paso, mejorar todo lo demás.

Las discapacidades tienen tres dimensiones

No solo personas ciegas con bastón blanco — todos somos vulnerables en algún momento

Permanente

Continúa en el tiempo. Ej: ceguera, sordera, parálisis.

Temporal

Por un período acotado. Ej: brazo quebrado, cirugía ocular, otitis.

Situacional

El entorno crea la barrera. Ej: sol fuerte en la pantalla, bar ruidoso, sostener un bebé.

	Permanent	Temporary	Situational
Touch	 One arm	 Arm injury	 New parent
See	 Blind	 Cataract	 Distracted driver
Hear	 Deaf	 Ear infection	 Bartender

El efecto rampa de bordillo (*curb cut*)

Cuando diseñas para los extremos, terminas ayudando a todos

Las **rampas en las esquinas de las veredas** fueron pensadas para sillas de ruedas.

Hoy benefician a coches de bebé, maletas con ruedas, skateboards, ciclistas — y a ti cuando vas distraído mirando el celular.

El principio

Cuando diseñas para personas con discapacidad, el beneficio **se desborda** al resto.

Subtítulos: útiles para personas sordas — y también cuando ves TikTok junto a alguien que duerme. Botones grandes: críticos para alguien con temblores — y también para ti tomando café.

Image credit: Sketchplanations

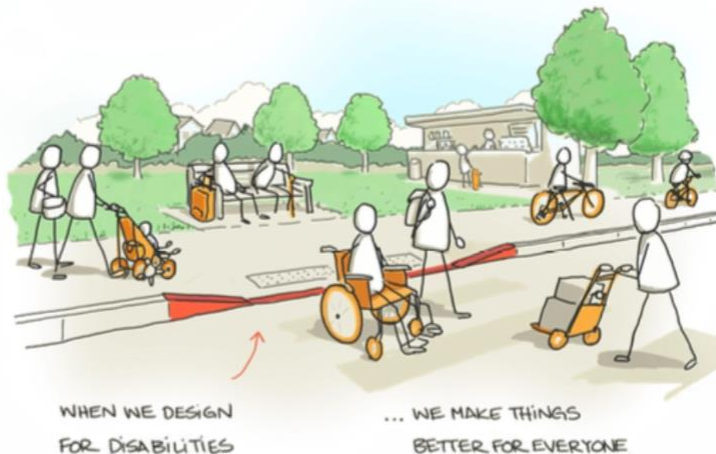


Ilustración: Sketchplanations

Parte 1

Imágenes y texto alternativo

El puente entre lo visual y quien no puede verlo

Texto alternativo (alt)

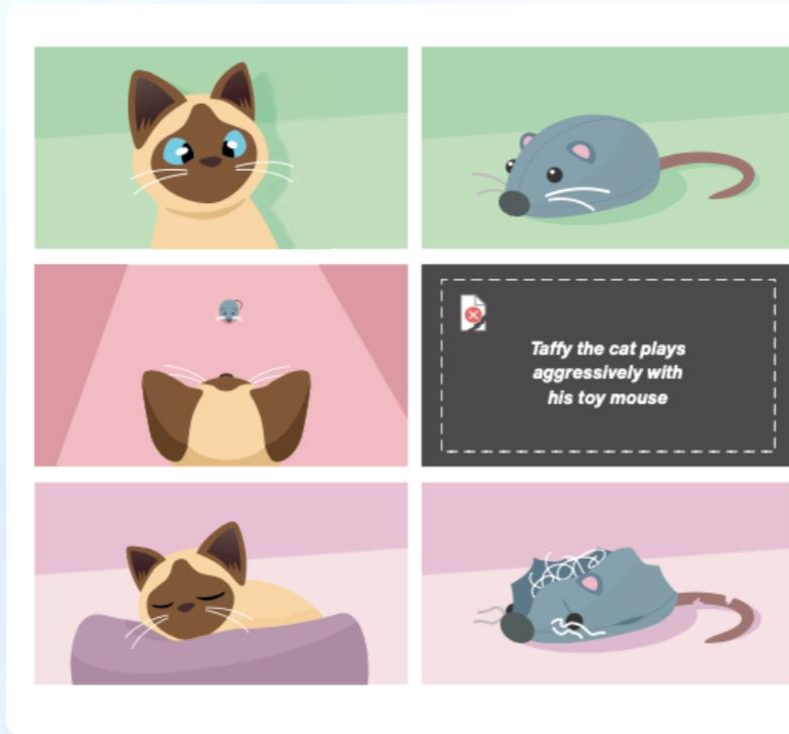
Sin alt , las imágenes son agujeros negros para un lector de pantalla



Imagina ver una tienda con tres frutas: banana, pera, manzana. Eliges una.

Ahora imagina que no puedes ver las imágenes. El lector de pantalla solo anuncia:

Imagen. Imagen. Imagen.



Reglas para escribir buen alt

No hay fórmula única — pero sí una guía sólida

Pregúntate...

- 🔍 ¿Hace algo? Describe la función, no la forma.
`alt="Buscar"` no `alt="ícono de lupa"`
- 💡 ¿Es significativa? Di qué muestra *y por qué importa*.
- ✉️ ¿Es decorativa? Sáltala con `alt=""`
- “ ¿Mejor como caption? Usa tu criterio — beneficia a todos.



💡 Escríbelo como si **se lo leyeras a alguien por teléfono**. Si no aporta, no lo digas.

Parte 2

Navegación e interacción

Cómo se recorre una página sin un mouse

Navegación por teclado

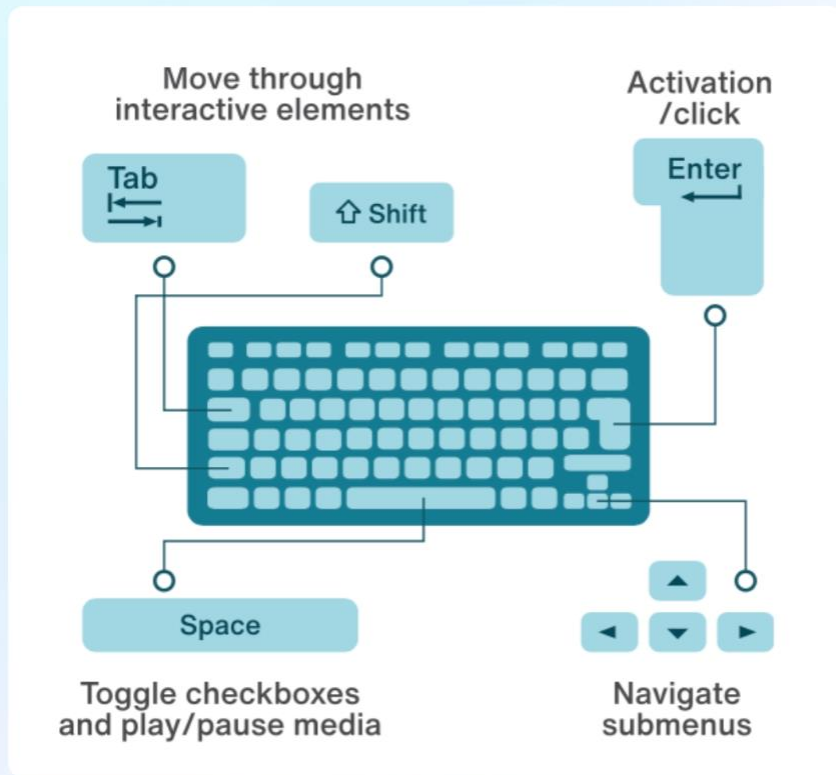
Para algunas personas no es plan B — es *el* plan

¿Quiénes usan teclado para navegar?

- Personas ciegas o con baja visión
- Movilidad reducida, temblores o dolor crónico
- Lesiones temporales (muñeca quebrada)
- Usuarios de switches o control por voz
- Power users que prefieren teclado

Prueba rápida: abre tu sitio, suelta el mouse, presiona Tab.

¿Llegas a todo? ¿Sabes dónde estás?



Estados de foco

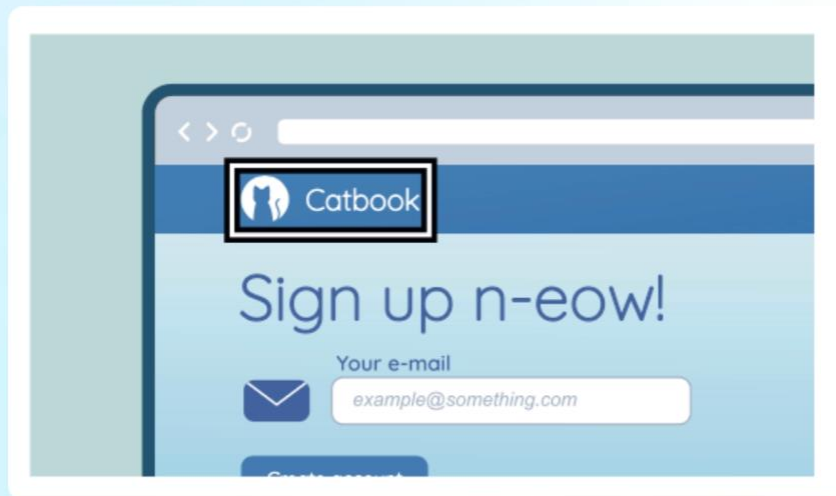
El foco es el reflector del escenario — sin él, estás a oscuras

Cuando un elemento **tiene foco**, es el que recibirá la próxima tecla.

Sin un indicador visible:

- El usuario no sabe dónde está
- Tras un popup o recarga, queda perdido
- Duda antes de presionar Enter

⚠ Nunca uses `outline: none` sin reemplazarlo con otra solución de foco

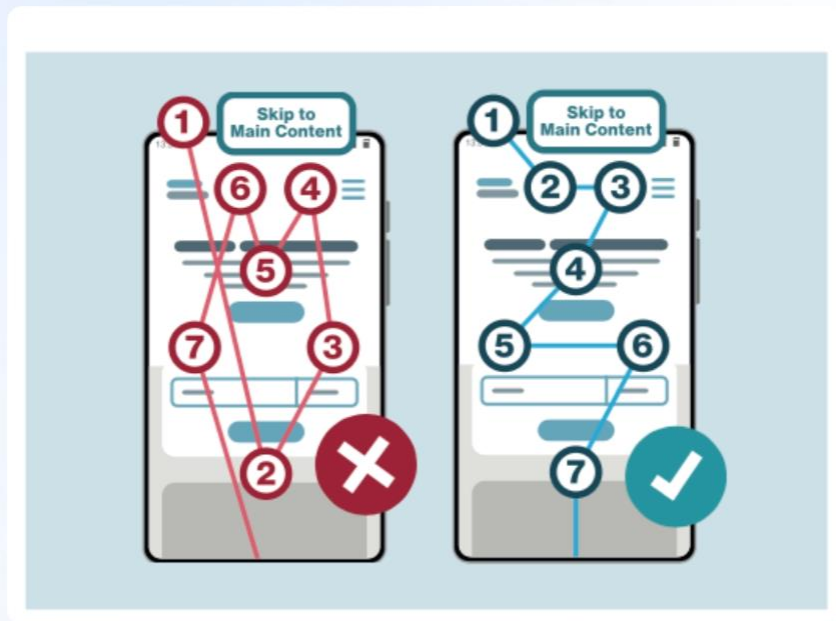


```
:focus-visible {  
  outline: 3px solid #000;  
  outline-offset: 2px;  
  box-shadow: 0 0 0 5px #fff;  
}
```

El "Oreo" de Erik Kroes: doble línea negra + blanca = visible sobre cualquier fondo.

Orden de foco

El orden del Tab debe seguir el orden visual — como leer un párrafo



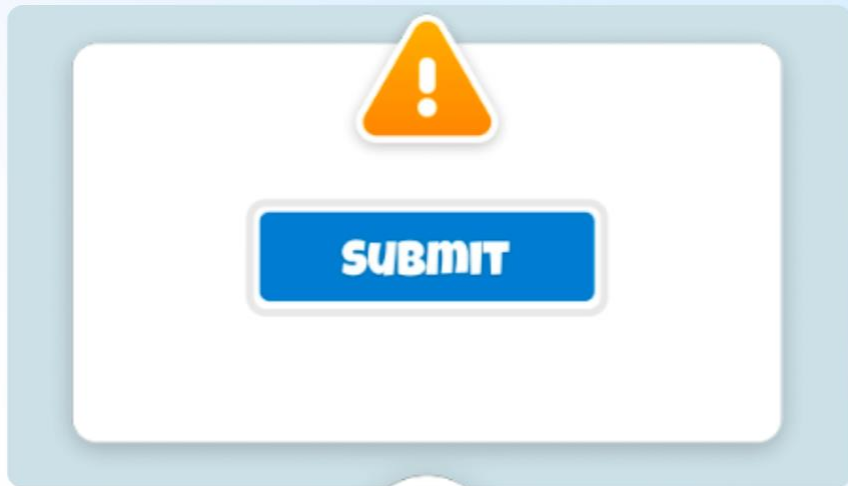
Caótico (izq) vs natural (der)

El orden debe ir arriba a abajo, izquierda a derecha.
Si salta, el usuario se pierde rápido.

Cuidado con: contraste y trampas de teclado

Dos errores frecuentes que rompen la experiencia de teclado

🎮 Estado de foco invisible



Si el `:focus-visible` es un brillo suave o una línea punteada tenue — **no estás ayudando a nadie.**

Va grueso. Va con contraste alto. Va con forma clara.

🔒 Trampas de teclado

Abres un modal, Tab da vueltas adentro, Escape no hace nada.
Estás atrapado.

Un modal accesible

1. Al abrirse, el foco entra al modal
2. Tab queda atrapado *dentro*
3. `Esc` cierra
4. El foco vuelve al botón que lo abrió
5. El resto de la página queda `inert`

Skip links

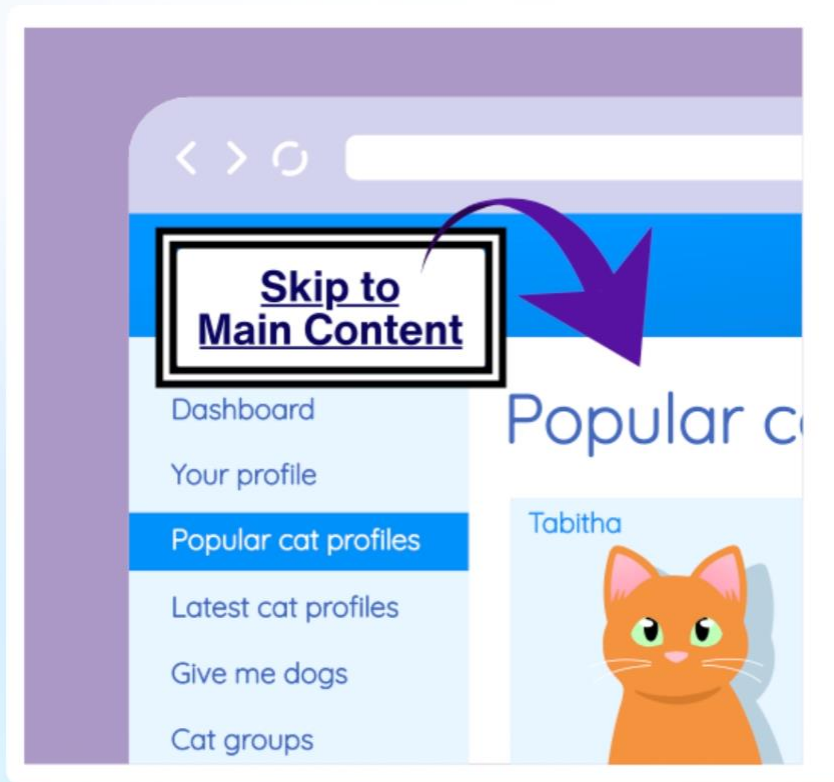
Saltar la navegación repetitiva en una sola pulsación

Un enlace **oculto hasta tener foco**, que aparece como primer destino del Tab.

Permite saltar menú, banners y carruseles para llegar al contenido principal.



No tiene que ser solo "Skip to main". Tu librería puede ofrecer *"Skip al carrito"*, *"Skip al login"*, etc. — según el propósito real del sitio.



Landmarks semánticos

El mapa estructural de tu página — usa el HTML correcto

Los lectores de pantalla permiten **saltar entre regiones** de la página — pero solo si usas elementos semánticos reales.

`<main>` · contenido principal

`<nav>` · menús

`<header>` · cabecera

`<footer>` · pie

`<aside>` · complementario

`<section>` · sección temática



Un `<div class="header">` no es un landmark — es solo un div. Usa `<header>` .

Parte 3

Formularios y controles

Donde más usuarios se pierden — y donde más fácilmente los recuperamos

Cuando los formularios fallan

Un borde rojo sin explicación es daño emocional, no UX

Un formulario largo, un envío fallido, un campo marcado en rojo **sin decir por qué**.

El usuario queda culpándose — cuando el problema es el formulario.

✗ "Error en el formulario"

No dice dónde, ni qué arreglar.

✓ "Tu RUT debe incluir el dígito verificador"

Específico, accionable, junto al campo.

Un buen error...

- ✓ Dice qué está mal
- ✓ Explica cómo arreglarlo
- ✓ Aparece cerca del campo afectado
- ✓ Devuelve el foco al primer campo inválido
- ✓ Es anunciado por el lector de pantalla (`aria-live` , `aria-describedby`)

Labels, no placeholders

Los placeholders son tinta invisible — desaparecen cuando más los necesitas

Un **placeholder** desaparece apenas el usuario empieza a escribir. Si se distrae, **perdió la pista**.

Y muchos lectores de pantalla no lo anuncian de forma confiable.

Problemas del placeholder como label

- Desaparece al escribir
- Contraste pobre por defecto
- No anunciado de forma confiable
- Imposible revisar lo ingresado

⚠ Placeholder como label →
`<input type="email" placeholder="Tu email" />`

⚠ Aria-label oculto →
`<input type="email" aria-label="Email" />`

✅ Label visible y asociada →
`<label for="email">Email</label>
<input id="email" type="email" autocomplete="email" />`

Bonus: `autocomplete` reduce errores y ayuda a personas con discapacidad cognitiva o motora.

¿Qué hace accesible a este formulario?

Cada decisión técnica tiene una razón humana

 `<label htmlFor>`

Label visible y asociada al input. Clic en la label enfoca el campo — útil en mobile.

 `aria-invalid`

Le dice al lector de pantalla que el campo está en error. No depende solo del color rojo.

 `aria-describedby`

Vincula el input con su hint o su error — anunciado junto con la label.

 `role="alert"`

Anuncia el error en cuanto aparece, sin que el usuario tenga que buscarlo.

 `setFocus` **en error**

Al fallar, el foco vuelve al primer campo inválido — no obliga a scrollar.

 `autoComplete`

Reduce errores de tipeo y ayuda a usuarios con discapacidad motora o cognitiva.

"Click aquí" no funciona

Los lectores de pantalla escanean enlaces fuera de contexto

Muchos usuarios de lectores de pantalla abren **una lista de todos los enlaces** de la página para escanearla.

Si todos dicen *"click aquí"* o *"leer más"*:

- click aquí
- leer más
- aquí
- más info

Es un menú de letreros vacíos.

✗ Sin contexto

- "Haz click aquí para registrarte"
- "Lee más"
- "Más información"

✓ Autoexplicativo

- "Registrarse al evento"
- "Revisar el informe anual 2025 (PDF, 2 MB)"
- "Ver planes y precios"

Botones vs enlaces

Confundirlos rompe expectativas del navegador y del lector de pantalla

Enlace `<a>`

Te lleva a otro lugar.

- Ir a otra página
- Saltar a una sección (`#anchor`)
- Abrir un PDF o recurso externo

Se activa con `Enter`

Botón `<button>`

Ejecuta una acción.

- Enviar un formulario
- Abrir un modal
- Agregar al carrito

Se activa con `Enter` o `Espacio`



Un `<div onClick>` no es un botón. No es enfocable, no responde a teclado, no es anunciado correctamente. Usa `<button>` siempre que ejecutes una acción.

Parte 4

Diseño visual y cognitivo

Lo que se ve, lo que se entiende

Contraste de color

Cuánto se distingue el texto de su fondo — y por qué importa

El contraste se mide como una **razón matemática** entre la luminancia del texto y la del fondo.

WCAG define umbrales *verificables*: o pasa, o no pasa.

Texto normal	4.5 : 1
Texto grande (≥ 18.66px)	3 : 1
Componentes (íconos, bordes, focus)	3 : 1
Nivel AAA (texto)	7 : 1

Herramientas: [WebAIM](#), Chrome DevTools (Inspector → Accessibility)

VISTA PREVIA

Comprar ahora	1.6 : 1 ✗ Falla
Comprar ahora	4.5 : 1 △ AA mínimo
Comprar ahora	17.4 : 1 ✓ AAA



El mismo botón, tres lecturas distintas. Si tu equipo de diseño insiste en gris claro, pedile **el número**.

El color no es el único portador

Aunque tu contraste pase, depender solo del color deja a personas afuera

Verde para éxito, rojo para error, gris para "deshabilitado" — suena obvio, pero:

- ~5% de la población tiene algún tipo de daltonismo
- El modo oscuro, e-readers y la luz ambiental alteran cómo se percibe
- Lectores de pantalla no anuncian "esto es rojo"

Regla práctica

El color nunca debe ser el *único* portador de información.

VISTA PREVIA: UN CAMPO DE ERROR

✖ Solo color

Email

tu@correo

Daltonismo / monocromo: no hay señal de error.

✔ Color + ícono + texto

Email

tu@correo

ⓘ Formato inválido (ej: tu@correo.com)

Tipografía y espaciado

El whitespace no es espacio muerto — es respiración

Aa Fuentes que no pelean

- Evita texto ultra-fino (peso < 400 en body)
- Evita tipografías script o manuscritas
- Mayúsculas solo para titulares cortos
- Usa unidades relativas (`rem`) para que el zoom configurado por el usuario

↖ ↗ Espaciado generoso

- ✓ `line-height ≥ 1.5` para body
- ✓ Inputs con espacio para respirar
- ✓ Tap targets de al menos `44×44px`
- ✓ Agrupa lo relacionado con espacio visual

VISTA PREVIA: LA MISMA TARJETA

✗ Fuente delgada + espacio apretado

Tu sesión expira pronto
Confirmá tu identidad para continuar. Tenés 30 segundos.

Continuar *Cancelar*

✓ Peso 400+, line-height 1.5, tap targets generosos

Tu sesión expira pronto

Confirmá tu identidad para continuar. Tenés 30 segundos.

Continuar

Cancelar

Carga cognitiva

Lo que tu cerebro debe procesar para usar tu interfaz — y se cobra caro

⚠ A veces es obvio

📄 Muros de texto

Tres párrafos sin pausa, sin encabezados, sin imagen.

☰ Menús abrumadores

30 ítems sin agrupar, sin jerarquía visual.

🔄 Preguntas repetidas

El formulario te pide la misma cosa de tres formas distintas.

🔗 Otras veces es sutil

🖼 Ícono sin label

¿Eso es *guardar*, *favorito*, o *compartir*? Adiviná.

⌚ Barra que no avanza

"Cargando..." desde hace 40 segundos. ¿Sigue viva la página?

❓ Microcopy ambiguo

Microcopy = los textos cortos funcionales de la UI: botones, hints, errores, estados vacíos.

Ej: un botón que dice "OK" → "Espera... ¿qué quieren que haga?"

Se nota más en personas:

Cansadas

Estresadas

Multitarea

Neurodivergentes

Con ansiedad

Adultas mayores

Cómo reducirla

Diseña como si la persona estuviera cansada, distraída o con prisa — porque a veces lo está

Foco y jerarquía

- ✓ Una sola acción primaria por pantalla
- ✓ Agrupa lo relacionado con espacio visual
- ✓ Encabezados claros para escanear

💬 Lenguaje y feedback

- ✓ Lenguaje simple y directo, usa los mismos terminos para referir a lo mismo
- ✓ Microcopy específica, no ambigua
- ✓ Estado visible: "Procesando...", "Listo"

📁 Memoria del sistema, no del usuario

- ✓ Auto-guardar y permitir revisar
- ✓ Indicar el progreso ("Paso 2 de 4")
- ✓ Autocomplete + tipos de input correctos

🕒 Control del ritmo

- ✓ Evita timers innecesarios
- ✓ Permite pausar, reanudar, deshacer
- ✓ No castigues errores — perdóná

Lenguaje claro

Las palabras también son interfaz

Frases como *"Haz click en el cuadrado verde de la izquierda para continuar"* asumen mucho:

- • Que puedes ver verde
- • Que el layout no reflowea
- • Que solo hay un cuadrado
- • Que usas mouse

Mejor: **describe la acción y el destino**, no la apariencia.

✗ "Haz click abajo a la derecha en el botón rojo"

✓ "Presiona 'Enviar' para guardar tus cambios"

Principios con ejemplos

Frases cortas (< 20 palabras)

✗ "Para poder completar el proceso de registro, deberás proporcionar tus datos personales y luego confirmar que aceptas los términos."

✓ "Completá tus datos y aceptá los términos para registrarte."

Voz activa, no pasiva

✗ "Tu pago fue procesado por el sistema."

✓ "Procesamos tu pago."

Vocabulario común, no jerga

✗ "Autentíquese para acceder al portal."

✓ "Inicia sesión."

Siglas expandidas la primera vez

✗ "Ingresa tu RUT y el CVV."

✓ "Ingresa tu RUT (Rol Único Tributario) y el CVV (3 dígitos al reverso)."

Sin referencias visuales o espaciales

✗ "Hacé click en el botón verde de la derecha."

✓ "Presioná 'Confirmar' para continuar."

Apunta a un nivel de lectura ~8° básico. Eso no es "hablar abajo" — es escribir claro.

Parte 5

Trauma-aware design

Construir espacios digitales que se sientan seguros

Dark patterns

Diseños que manipulan en lugar de servir

Un popup que no cierra. Un banner de cookies sin "rechazar". Un botón *"No, no quiero ahorrar dinero"* intencionalmente vergonzoso.

No son errores de UX — son **decisiones deliberadas** para forzar conversión.

Para personas con ansiedad, fatiga, autismo o trauma, son barreras emocionales severas — pueden hacer que alguien abandone tu producto.

Patrones comunes

- Continuidad forzada — fácil suscribirse, imposible cancelar
- Confirmshaming — "No, prefiero pagar caro"
- Roach motel — entras fácil, sales con dolor
- Opt-outs ocultos — desuscripción en texto gris pequeño
- Casillas pre-marcadas — opt-in disfrazado
- Focus traps — popups sin "X" visible

Principios de diseño trauma-aware

No tienes que adivinar — puedes construir seguridad por diseño



Agencia

- Permite opt-in y opt-out
- Rutas de escape claras
- Botones de cancelar visibles



Consentimiento

- Transparencia
- Sin popups sorpresa
- Sin costos ocultos



Claridad

- Lenguaje simple y honesto
- Dónde estás, qué sigue
- Cómo pedir ayuda



Flexibilidad

- No apurar a las personas
- Evitar timers innecesarios
- Usuario controla el ritmo



Respeto

- Asume diversidad
- Sin tono que avergüence
- Sin manipulación



La accesibilidad permite entrar. El diseño trauma-aware hace que **te quieras quedar**.

Resumen práctico

Si te llevas solo una página de esta clase, que sea esta

1



Diseña para todos — permanente, temporal, situacional

3



Recorre todo con teclado antes de cerrar el PR

5



Texto + ícono + forma, nunca solo color

7



Errores claros, cercanos y devolviendo el foco

2

`</>` HTML semántico es 80% de la batalla

4



:focus-visible visible — siempre, en cualquier fondo

6



Label visible + asociada, nunca solo placeholder

8



Diseña con compasión — no con dark patterns

¿Preguntas?

Clase 17 — Accesibilidad Web

La web fue construida para ser para todos. Construyámosla así.